Marco Regulatorio del Sistema de Pensiones Mexicano

Base de Conocimiento Personal

Referencia actuarial, legal y computacional

Documento 1 de 4 — Serie de Referencia

Referencia Personal

Febrero 2026

Contenido

1 Contexto Histórico y Arquitectura Institucional **3**
1.1 Fundamento Constitucional . . . 3
1.2 Fundación del IMSS y Primera Ley del Seguro Social (1943) . . . 4
1.3 Cronología de Reformas: 1973, 1997, 2020, 2024 . . . 5
1.3.1 Reforma de 1973: El Sistema de Beneficio Definido . . . 5
1.3.2 Reforma de 1997: Cuentas Individuales y AFOREs . . . 6
1.3.3 Reforma de 2020: Incremento Gradual de Aportaciones . . . 8
1.3.4 Reforma de 2024: Fondo de Pensiones para el Bienestar . . . 9
1.4 Arquitectura Institucional: Seis Instituciones Clave . . . 10
1.5 El Sistema Dual: Por Qué Coexisten Dos Regímenes . . . 12

2 Ley 73 — Pensión de Beneficio Definido **14**
2.1 Elegibilidad: Artículos 137–143 LSS 1973 . . . 14
2.2 Artículo 167: Tabla de Cuantías Básicas e Incrementos . . . 16
2.3 Factores de Cesantía por Edad . . . 18
2.4 Fórmula Completa de Pensión Ley 73 . . . 19
2.5 Modalidad 40: Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio . . . 21

3 Ley 97 — Sistema de Cuentas Individuales (AFORE) **23**
3.1 Arquitectura del Sistema AFORE . . . 23
3.2 Estructura de Contribuciones y Reforma 2020 . . . 26
3.3 Elegibilidad y Semanas Mínimas . . . 28
3.4 Proyección del Saldo AFORE . . . 30
3.5 Retiro Programado vs. Renta Vitalicia . . . 33
3.6 Pensión Mínima Garantizada (Ley 97) . . . 35

4 Fondo de Pensiones para el Bienestar (2024) **37**
4.1 Base Legal: Decreto DOF 01/05/2024 . . . 37
4.2 Matriz de Elegibilidad: Cuatro Condiciones Simultáneas . . . 39
4.3 Fórmula del Complemento . . . 41
4.4 Mecanismo del Umbral . . . 43
4.5 Sostenibilidad y Riesgo Político . . . 44

5 Constantes Clave y Fuentes de Datos (2025) **46**
5.1 UMA vs. Salario Mínimo: La Divergencia Post-2016 . . . 46
5.2 Comisiones AFORE y el IRN . . . 48
5.3 Tablas de Mortalidad y Esperanza de Vida . . . 50
5.4 Tabla Consolidada de Constantes 2025 . . . 53
5.5 Determinación del Régimen . . . 55

A Índice de Referencias Legales **57**

B Índice de Funciones del Simulador **58**

Capítulo 1

Contexto Histórico y Arquitectura Institucional

El sistema de pensiones mexicano es producto de casi un siglo de evolución legislativa, desde su fundamento constitucional en 1917 hasta las reformas estructurales de 2020 y 2024. Comprender su arquitectura institucional es requisito previo para cualquier análisis actuarial o de política pública: las fórmulas de cálculo, los parámetros regulatorios y las garantías legales solo adquieren significado dentro del marco jurídico que las sustenta.

Este capítulo traza la línea temporal completa del sistema, identifica las seis instituciones clave que gobiernan distintos aspectos del régimen de pensiones, y explica por qué México opera con un sistema dual —beneficio definido (Ley 73) y contribución definida (Ley 97)— que coexistirá durante décadas.

1.1 Fundamento Constitucional

Definición Formal

Artículo 123 Constitucional, Fracción XXIX (reforma de 1929):

"Se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de Invalidez, de Vida, de Cesación Involuntaria del Trabajo, de Enfermedades y Accidentes y otros con fines análogos."

Este fundamento constitucional establece que la seguridad social no es una concesión del Estado sino un mandato de interés público. La Constitución de 1917 (Art. 123) creó el marco de derechos laborales; la reforma de 1929 a la Fracción XXIX elevó el seguro social a rango constitucional, habilitando la creación del IMSS.

Intuición

El Artículo 123 es el "ADN" de todo el sistema de pensiones. Sin él, el IMSS no existiría. Lo que dice en esencia es: *"El gobierno tiene la obligación de crear un sistema que proteja a los trabajadores cuando ya no puedan trabajar —por vejez, enfermedad o accidente."* Cada reforma posterior (1943, 1973, 1997, 2020, 2024) es una extensión o reinterpretación de este mandato original.

Punto clave: el derecho a la pensión en México no nace de un contrato laboral individual, sino de la Constitución misma. Esto tiene implicaciones profundas —por ejemplo, la Suprema Corte ha interpretado que las pensiones de Ley 73 son derechos adquiridos que no pueden reducirse retroactivamente.

Aplicación en Código

En el simulador, el fundamento constitucional se refleja en la función `determinar_regimen()` en `R/data_tables.R:208--222`, que implementa la lógica de transición entre los dos regímenes derivados de la evolución constitucional:

```r
determinar_regimen <- function(fecha_primera_cotizacion) {
  fecha <- as.Date(fecha_primera_cotizacion)
  fecha_corte <- as.Date("1997-07-01")
  if (fecha < fecha_corte) {
    return("ley73")
  } else {
    return("ley97")
  }
}
```

La fecha de corte 1997-07-01 es el punto de inflexión constitucional: antes de ella, el trabajador tiene derecho al régimen de beneficio definido (Ley 73); después, al de contribución definida (Ley 97).

1.2 Fundación del IMSS y Primera Ley del Seguro Social (1943)

Definición Formal

Ley del Seguro Social de 1943 — Publicada en el DOF el 19 de enero de 1943, bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho.

Creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. El IMSS inició operaciones el 1 de enero de 1944 en el Distrito Federal y, gradualmente, extendió su cobertura al territorio nacional.

La Ley de 1943 estableció cinco seguros: *Enfermedades y Maternidad*, *Riesgos de Trabajo*, *Invalidez*, *Vejez y Muerte*, y *Cesantía en Edad Avanzada*. El financiamiento era tripartita: empleador, trabajador y Estado.

Intuición

Antes del IMSS, no existía un sistema universal de pensiones en México. Los trabajadores dependían de ahorros personales o del apoyo familiar al envejecer. La creación del IMSS fue un hito: por primera vez, un obrero de fábrica podía jubilarse con una pensión mensual garantizada.

El modelo original era de "reparto" (*pay-as-you-go*): las cotizaciones de los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados. Esto funcionaba bien cuando había muchos jóvenes por cada jubilado, pero crearía problemas décadas después cuando la pirámide poblacional comenzara a invertirse.

Dato histórico: el IMSS nació durante la Segunda Guerra Mundial. México vivía un periodo de industrialización acelerada (el "milagro mexicano") y necesitaba instituciones que estabilizaran la relación obrero-patronal.

Aplicación en Código

La Ley de 1943 no tiene aplicación directa en el simulador actual (ningún trabajador activo cotizó bajo esta ley). Sin embargo, su legado estructural persiste en:

- El esquema tripartita de financiamiento, que se mantiene en las tres tasas de aportación del código:

```r
# R/calculations.R:204-207
tasa_trabajador <- 0.01125    # Trabajador: 1.125%
tasa_gobierno   <- 0.00225    # Gobierno: ~0.225%
tasa_patron     <- tasas_patron[anio_str]  # Patron: variable
```

La estructura tripartita (patrón + trabajador + gobierno) definida en 1943 sigue siendo la base del financiamiento en 2025, aunque las proporciones han cambiado radicalmente.

1.3 Cronología de Reformas: 1973, 1997, 2020, 2024

1.3.1 Reforma de 1973: El Sistema de Beneficio Definido

Definición Formal

Ley del Seguro Social de 1973 — Publicada en el DOF el 12 de marzo de 1973.

Estableció el régimen de pensiones por beneficio definido que hoy conocemos como "Ley 73". Artículos clave:

- **Art. 137**: Define los seguros de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
- **Art. 138**: Requisitos para pensión de vejez — 65 años de edad, 500 semanas cotizadas
- **Art. 143**: Requisitos para cesantía — 60+ años, 500 semanas, privado de trabajo remunerado
- **Art. 167**: Tabla de cuantías básicas e incrementos anuales por grupo salarial (22 rangos)
- **Art. 168**: Régimen financiero de las pensiones

La pensión se calcula como porcentaje del Salario Base de Cotización (SBC) promedio de las últimas 250 semanas, multiplicado por un factor de edad para cesantía.

Intuición

La Ley 73 es, para muchos trabajadores mexicanos mayores de 45 años, la ley que define su pensión. Su lógica es simple: *"mientras más ganaste y más tiempo cotizaste, mayor tu pensión."* No depende de cuánto ahorraste en una cuenta individual, sino de una fórmula fija basada en tu historial laboral.

Por qué sigue vigente: Aunque la Ley del Seguro Social de 1997 derogó la de 1973, los artículos transitorios de la nueva ley garantizan que todo trabajador que haya comenzado a cotizar *antes* del 1 de julio de 1997 puede elegir pensionarse bajo las reglas de 1973. Este es el "derecho de transición" y es irrevocable.

Ejemplo concreto: Un trabajador que empezó a cotizar en 1990 y se jubila en 2025 con 1,820 semanas y SBC de $500/día tendrá su pensión calculada con la tabla del Art. 167 de 1973, no con las reglas de cuentas individuales.

Aplicación en Código

Toda la lógica de Ley 73 está en `R/calculations.R:21--103` (`calculate_ley73_pension`):

```r
# Paso 1: grupo salarial
grupo_salarial <- sbc_promedio_diario / sm_vigente

# Paso 2: lookup Art. 167
tabla_lookup <- lookup_articulo_167(grupo_salarial)

# Paso 3: incrementos sobre 500 semanas
n_incrementos <- max(0, floor((semanas - 500) / 52))

# Paso 4: porcentaje total (tope 100%)
porcentaje_total <- min(cuantia_basica + total_incrementos, 1.0)

# Paso 5: factor de cesantia
factor_edad <- FACTORES_CESANTIA[as.character(edad)]

# Paso 6: pension final
pension_diaria <- sbc_promedio_diario * porcentaje_total * factor
    _edad
pension_mensual <- pension_diaria * 30.4375
pension_final <- max(pension_mensual, sm_vigente * 30.4375)
```

1.3.2 Reforma de 1997: Cuentas Individuales y AFOREs

Definición Formal

Nueva Ley del Seguro Social — Publicada en el DOF el 21 de diciembre de 1995, entrada en vigor el 1 de julio de 1997.

Transformó el sistema de pensiones de reparto (beneficio definido) a uno de capitalización individual (contribución definida). Artículos clave:

- **Art. 154–157**: Requisitos para Cesantía en Edad Avanzada (60+, originalmente 1,250 semanas)
- **Art. 159**: Define el Retiro Programado y la Renta Vitalicia como modalidades de pensión
- **Art. 162–164**: Requisitos para pensión de Vejez (65+)
- **Art. 167–169**: Régimen financiero del seguro de retiro, cesantía y vejez
- **Art. 170–173**: Pensión Mínima Garantizada
- **Art. 174–175**: Subcuentas de la cuenta individual (retiro, vivienda, voluntarias)

Creó las AFOREs (Administradoras de Fondos para el Retiro) y la CONSAR como regulador.

Intuición

La reforma de 1997 fue un cambio de paradigma. Bajo Ley 73, tu pensión dependía de una fórmula: el gobierno calculaba cuánto te correspondía. Bajo Ley 97, tu pensión depende de *cuánto dinero hay en tu cuenta*: tus aportaciones + las de tu patrón + rendimientos - comisiones.

Por qué se hizo: El sistema de reparto era insostenible. En 1970, había 12 trabajadores activos por cada jubilado; para 2020, la proporción se acercó a 3:1. Las proyecciones demográficas de CONAPO mostraban que para 2050 la relación sería menor a 2:1.

El problema que creó: La reforma transfirió el riesgo de longevidad del gobierno al trabajador. Si vives más de lo esperado bajo retiro programado, tus fondos se agotan. Además, las comisiones de AFOREs y los rendimientos variables hacen que la pensión final sea incierta.

Coexistencia: Los trabajadores pre-1997 conservan su derecho a Ley 73. Los post-1997 solo tienen Ley 97. Esto creará un sistema dual que persistirá hasta aproximadamente 2060, cuando el último trabajador de transición se jubile.

Aplicación en Código

La proyección AFORE está en `R/calculations.R:118--181` (`project_afore_balance`):

```r
# Rendimiento neto
r_neto <- rendimiento_real_anual - comision_anual
r_mensual <- (1 + r_neto)^(1/12) - 1

# Valor futuro del saldo actual
fv_actual <- saldo_actual * (1 + r_neto)^anios_al_retiro

# Valor futuro de aportaciones (anualidad)
fv_aportaciones <- aportacion_mensual *
    ((1 + r_mensual)^meses - 1) / r_mensual

saldo_final <- fv_actual + fv_aportaciones
```

Y la conversión a pensión en `R/calculations.R:259--298` (`calculate_retiro_programado`):

```r
pension_calculada <- saldo / (esperanza_vida * 12)
pension_minima <- UMA_MENSUAL_2025 * 2.5
pension_mensual <- max(pension_calculada, pension_minima)
```

1.3.3 Reforma de 2020: Incremento Gradual de Aportaciones

Definición Formal

Decreto de Reforma a la LSS y LSAR — Aprobado por la Cámara de Diputados el 9 de diciembre de 2020, vigente a partir del 1 de enero de 2021.

Tres cambios estructurales:

1. **Aportación patronal**: Incremento gradual de 6.5% a 15% del SBC (2023–2030), exclusivamente en la subcuenta de retiro, cesantía y vejez (RCV)
2. **Semanas mínimas**: Reducción de 1,250 a 1,000 semanas requeridas para acceder a pensión
3. **Pensión Mínima Garantizada**: Flexibilización de la fórmula, vinculada a semanas cotizadas y edad

El calendario de incremento patronal es:

Año	Tasa Patronal (RCV)
2023	6.20%
2024	6.90%
2025	7.75%
2026	8.60%
2027	9.45%
2028	10.30%
2029	11.15%
2030+	12.00%

Nota: la tasa total incluye además trabajador (1.125%) y gobierno (∼0.225%).

Intuición

La reforma de 2020 atacó el problema central de Ley 97: las pensiones eran demasiado bajas porque las aportaciones eran demasiado bajas. Con solo 6.5% del salario entrando a la cuenta, era matemáticamente imposible acumular lo suficiente para una pensión digna en la mayoría de los casos.

Números concretos: Un trabajador que gana $15,000/mes y cotiza 30 años:

- Con 6.5% de aportación: ∼$975/mes de aportación total
- Con 15% de aportación (2030+): ∼$2,250/mes de aportación total

Más del doble entrando a su cuenta cada mes. Con 30 años de capitalización compuesta, la diferencia en saldo final es enorme.

Impacto real: Los beneficiarios plenos de esta reforma son los trabajadores jóvenes que cotizarán la mayor parte de su vida laboral con tasas elevadas. Un trabajador de 50 años en 2025 solo goza de 10–15 años con tasas incrementadas.

Simplificación en nuestro simulador: Usamos la tasa de 2025 (7.75% patronal) para todos los años futuros. Esto *subestima* la pensión real de trabajadores jóvenes, cuyas aportaciones crecerán año con año hasta 2030.

Aplicación en Código

El calendario de tasas está en `R/calculations.R:192--201`:

```r
tasas_patron <- c(
  "2023" = 0.0620, "2024" = 0.0690, "2025" = 0.0775,
  "2026" = 0.0860, "2027" = 0.0945, "2028" = 0.1030,
  "2029" = 0.1115, "2030" = 0.1200
)
tasa_trabajador <- 0.01125
tasa_gobierno   <- 0.00225
```

Limitación documentada: La función `calculate_aportacion_obligatoria()` recibe un parámetro `anio` pero el simulador siempre lo invoca con `anio = 2025`. Modelar el calendario completo requeriría una proyección año-por-año en lugar de la fórmula cerrada actual.

1.3.4 Reforma de 2024: Fondo de Pensiones para el Bienestar

Definición Formal

Decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar:

- Reforma constitucional: Adición al Artículo 4 (derecho a pensión digna)
- DOF 30/04/2024: Decreto que crea el Fondo (reforma a LSS, LISSSTE, LSAR, LINFONAVIT)
- DOF 01/05/2024: Decreto presidencial del Fondo de Pensiones para el Bienestar (código DOF 5725285)
- Vigencia: 1 de julio de 2024 (primer pago de complementos)

Estructura legal: Fideicomiso público no considerado entidad paraestatal. La SHCP lo constituye; Banco de México actúa como fiduciario.

Fuentes de financiamiento: Recursos de cuentas AFORE inactivas (sin reclamar), aportaciones presupuestarias, rendimientos del fideicomiso.

Intuición

El Fondo Bienestar es la respuesta política a un problema real: millones de trabajadores de Ley 97 con pensiones proyectadas de \$3,000–\$6,000 mensuales —muy por debajo de su último salario. El Fondo promete "complementar" esa pensión hasta alcanzar el 100% del salario (o el umbral, lo que sea menor).

Por qué es polémico:

- Se financia con cuentas inactivas de *otros* trabajadores (cuestión ética y legal)
- Su sostenibilidad a largo plazo no está garantizada (depende de flujo de cuentas inactivas + presupuesto)
- Es un programa de gobierno, no un derecho actuarialmente fondeado
- Puede cambiar o desaparecer con futuros gobiernos

Para quién sirve: Exclusivamente trabajadores Ley 97, con salarios bajos a medios (por debajo del umbral). Trabajadores Ley 73 NO son elegibles porque ya tienen pensiones de beneficio definido generalmente superiores.

Aplicación en Código

La lógica completa del Fondo está en `R/fondo_bienestar.R`. La elegibilidad (`check_fondo_eligibility`, líneas 25–92) verifica 4 condiciones simultáneas:

```
checks <- list(
  regimen_valido = (regimen == "ley97"),
  edad_minima    = (edad >= 65),
  semanas_minimas = (semanas >= 1000),
  salario_bajo_umbral = (sbc_promedio_mensual <= umbral)
)
elegible <- all(sapply(checks, function(x) x$cumple))
```

El complemento (`calculate_fondo_complement`, líneas 98–145):

```
pension_objetivo <- min(sbc_promedio_mensual, umbral)
complemento <- max(0, pension_objetivo - pension_afore)
```

1.4 Arquitectura Institucional: Seis Instituciones Clave

Definición Formal

El sistema de pensiones mexicano es gobernado por seis instituciones principales, cada una con competencias específicas definidas por ley:

Institución	Competencia
IMSS	Administra pensiones Ley 73, recauda cotizaciones, otorga servicios médicos
CONSAR	Regula AFOREs y SIEFOREs, publica IRN, supervisa comisiones y rendimientos
INEGI	Calcula la UMA anualmente con base en INPC
CONASAMI	Fija el salario mínimo general y profesional
CONAPO	Elabora proyecciones demográficas y tablas de mortalidad
DOF	Publica todos los decretos, leyes y regulaciones con fuerza legal

Adicionalmente: SHCP constituye el Fondo de Pensiones para el Bienestar; Banco de México actúa como fiduciario del mismo.

Intuición

Cada institución controla un "dial" distinto del sistema de pensiones:

- **IMSS**: Es el "operador" —paga las pensiones Ley 73, recibe las solicitudes de jubilación, otorga semanas cotizadas
- **CONSAR**: Es el "regulador financiero" —vigila que las AFOREs no cobren comisiones excesivas y que inviertan bien
- **INEGI**: Determina indirectamente el piso de las pensiones Ley 97 (la UMA define la pensión mínima garantizada)
- **CONASAMI**: Determina el piso de las pensiones Ley 73 (1 SM mensual) y afecta los grupos salariales del Art. 167
- **CONAPO**: Sus tablas de mortalidad determinan cuántos años de esperanza de vida se usan para calcular el retiro programado
- **DOF**: Sin publicación en el DOF, ninguna reforma existe legalmente

Implicación práctica: Un cambio en el salario mínimo (CONASAMI) puede alterar drásticamente una pensión de Ley 73, pero NO afecta la pensión mínima de Ley 97 (que depende de la UMA, calculada por INEGI). Esta divergencia post-2016 es crítica.

Aplicación en Código

Cada institución se refleja en datos específicos del simulador:

```r
# global.R -- Datos institucionales cargados al inicio

# INEGI -> UMA (pension minima Ley 97)
UMA_DIARIA_2025 <<- 113.14
UMA_MENSUAL_2025 <<- 3439.46

# CONASAMI -> Salario Minimo (pension minima Ley 73,
#             grupos salariales Art. 167)
SM_DIARIO_2025 <<- 278.80
SM_MENSUAL_2025 <<- 8474.52

# CONSAR -> Comisiones AFORE (data/afore_comisiones.csv)
afore_data <<- read.csv("data/afore_comisiones.csv")

# IMSS -> Tabla Art. 167 (data/articulo_167_tabla.csv)
articulo_167_tabla <<- read.csv("data/articulo_167_tabla.csv")

# CONAPO -> Esperanza de vida (R/data_tables.R:89-143)
# get_esperanza_vida(edad, genero)

# DOF -> Umbral Fondo Bienestar (global.R:128-138)
# get_umbral_fondo_bienestar(anio)
```

1.5 El Sistema Dual: Por Qué Coexisten Dos Regímenes

Definición Formal

Artículos Transitorios de la LSS 1997:

Los artículos transitorios tercero al undécimo de la nueva Ley del Seguro Social (1997) establecen el mecanismo de transición. El transitorio tercero dispone que los asegurados inscritos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley podrán optar, al momento de cumplir los requisitos para pensionarse, por acogerse a los beneficios del anterior régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Esto crea un sistema dual de facto:

- **Ley 73**: Beneficio definido, para trabajadores inscritos antes del 01/07/1997
- **Ley 97**: Contribución definida (AFORE), para trabajadores inscritos a partir del 01/07/1997

Los trabajadores de transición (pre-1997) acumulan saldo en AFORE pero pueden elegir pensión Ley 73.

Intuición

Imaginemos a dos compañeros de trabajo en 2025:

- **Carlos** (58 años): Empezó a cotizar en 1990. Es Ley 73. Su pensión depende de su salario y semanas cotizadas. Su AFORE existe, pero probablemente la ignore al jubilarse bajo Ley 73.
- **Andrea** (40 años): Empezó a cotizar en 2005. Es Ley 97. Su pensión depende exclusivamente de lo que haya en su cuenta AFORE al jubilarse. Puede ser elegible para el Fondo Bienestar.

El dilema de Carlos: Aunque cotiza bajo Ley 97 en la práctica (su patrón deposita a su AFORE), al jubilarse puede elegir Ley 73. Casi siempre conviene elegir Ley 73 porque las tasas de reemplazo son mucho más generosas —especialmente con Modalidad 40 para maximizar el SBC promedio.

Horizonte temporal del sistema dual: El último trabajador de transición (alguien que comenzó a cotizar el 30 de junio de 1997 a los 15 años) tendrá 83 años en 2065. Realista mente, el sistema dual funcionará con volumen significativo hasta ∼2045 y residualmente hasta ∼2060.

Aplicación en Código

El sistema dual se implementa como bifurcación en `R/calculations.R:498--614` (`calculate_all_scenarios`):

```r
calculate_all_scenarios <- function(regimen, ...) {
  if (regimen == "ley73") {
    # Beneficio definido: Art. 167 + factor cesantia
    pension_base <- calculate_ley73_pension(...)
    # Opcional: Modalidad 40
    pension_m40 <- calculate_modalidad_40(...)
    # Fondo Bienestar NO aplica
    return(list(regimen = "ley73",
                fondo_bienestar_aplica = FALSE))
  } else {
    # Contribucion definida: proyeccion AFORE
    pension_base <- calculate_ley97_pension(...)
    # Fondo Bienestar SI aplica
    return(list(regimen = "ley97",
                fondo_bienestar_aplica = TRUE))
  }
}
```

La detección automática del régimen usa la fecha de primera cotización con corte en 1997-07-01.

Capítulo 2

Ley 73 — Pensión de Beneficio Definido

La Ley del Seguro Social de 1973 establece un sistema de pensión por beneficio definido: la pensión mensual se calcula mediante una fórmula legislada que depende del salario histórico y las semanas cotizadas del trabajador, no del saldo acumulado en una cuenta individual. Este capítulo descompone cada elemento de esa fórmula, desde los requisitos de elegibilidad hasta la tabla completa del Artículo 167 y los factores de cesantía por edad.

2.1 Elegibilidad: Artículos 137–143 LSS 1973

Definición Formal

La LSS de 1973 establece dos tipos de pensión por edad:

1. Pensión por Vejez (Art. 138):
- Edad mínima: 65 años cumplidos
- Semanas cotizadas mínimas: 500 (reconocidas por el IMSS)
- Factor de edad: 1.0 (100% de la cuantía calculada)

2. Pensión por Cesantía en Edad Avanzada (Art. 143):
- Edad mínima: 60 años cumplidos
- Semanas cotizadas mínimas: 500
- Condición adicional: estar privado de trabajo remunerado
- Factor de edad: variable según tabla de cesantía (75%–100%)

Pensión Mínima Garantizada (Ley 73):
El Art. 168 establece que en ningún caso la pensión será inferior a 1 salario mínimo mensual vigente. En 2025: \$278.80 × 30.4375 = \$8,474.52/mes.

Intuición

500 semanas = ∼9.6 años de cotización continua. Es el umbral mínimo y es relativamente accesible —la mayoría de trabajadores formales lo alcanzan. Sin embargo, 500 semanas dan una pensión baja (solo la cuantía básica, sin incrementos). Los incrementos comienzan a partir de la semana 501.

La diferencia entre vejez y cesantía es enorme:

- A los 60 años: factor = 0.75 (pierdes 25% de tu pensión)
- A los 63 años: factor = 0.90 (pierdes 10%)
- A los 65 años: factor = 1.00 (pensión completa)

Ejemplo: Si tu pensión calculada es $12,000/mes, jubilarte a los 60 te da $9,000 y a los 65 te da $12,000. Esos 5 años de espera valen $3,000/mes de por vida.

La pensión mínima como red de seguridad: Si un trabajador con 500 semanas y salario bajo calcula una pensión de $6,000, recibe $8,474.52 (1 SM mensual). Esto beneficia especialmente a trabajadores de salarios bajos con pocas semanas.

Aplicación en Código

Las validaciones de elegibilidad están en `R/calculations.R:27--42`:

```r
# Validacion de semanas minimas
if (semanas < 500) {
  return(list(
    pension_mensual = 0,
    mensaje = "No cumple con el minimo de 500 semanas",
    elegible = FALSE
  ))
}

# Validacion de edad minima
if (edad < 60) {
  return(list(
    pension_mensual = 0,
    mensaje = "La edad minima para pension es 60 anos",
    elegible = FALSE
  ))
}
```

Los factores de cesantía en `global.R:67--74`:

```r
FACTORES_CESANTIA <<- c(
  "60" = 0.75, "61" = 0.80, "62" = 0.85,
  "63" = 0.90, "64" = 0.95, "65" = 1.00
)
```

Y la pensión mínima en `R/calculations.R:77--79`:

```r
pension_minima <- sm_vigente * DIAS_POR_MES  # 1 SM mensual
pension_final <- max(pension_mensual, pension_minima)
```

2.2 Artículo 167: Tabla de Cuantías Básicas e Incrementos

Definición Formal

El Artículo 167 de la LSS 1973 define la tabla que determina qué porcentaje del salario se otorga como pensión. La tabla clasifica al trabajador en un "grupo salarial" (su SBC expresado en veces el salario mínimo) y asigna dos valores:

- **Cuantía básica** (c_b): Porcentaje base que se aplica al SBC para las primeras 500 semanas
- **Incremento anual** (Δ): Porcentaje adicional por cada año completo de cotización más allá de 500 semanas

Fórmula del porcentaje total:

$$p = \min\left(c_b + \left\lfloor \frac{S - 500}{52} \right\rfloor \cdot \Delta,\ 1.0\right)$$

donde S es el número de semanas cotizadas.

La tabla completa del Artículo 167 (22 grupos salariales, datos de `data/articulo_167_tabla.csv`):

Grupo Min (SM)	Grupo Max (SM)	Cuantía Básica	Incremento Anual
0.00	1.00	80.00%	0.563%
1.01	1.25	77.11%	0.814%
1.26	1.50	58.18%	1.178%
1.51	1.75	49.23%	1.430%
1.76	2.00	42.67%	1.615%
2.01	2.25	37.65%	1.756%
2.26	2.50	33.68%	1.868%
2.51	2.75	30.48%	1.958%
2.76	3.00	27.83%	2.033%
3.01	3.25	25.60%	2.096%
3.26	3.50	23.70%	2.149%
3.51	3.75	22.07%	2.195%
3.76	4.00	20.65%	2.235%
4.01	4.25	19.39%	2.271%
4.26	4.50	18.29%	2.302%
4.51	4.75	17.30%	2.330%
4.76	5.00	16.41%	2.355%
5.01	5.25	15.61%	2.377%
5.26	5.50	14.88%	2.398%
5.51	5.75	14.22%	2.416%
5.76	6.00	13.62%	2.433%
6.01	25.00	13.00%	2.450%

Intuición

La tabla del Art. 167 tiene una lógica redistributiva: **los trabajadores de menores ingresos reciben un porcentaje mayor de su salario como pensión.**

- Salario = 1 SM: cuantía básica de 80% (con 500 semanas ya recibes 80% de tu salario)
- Salario = 3 SM: cuantía básica de 27.83% (necesitas muchos más años para una buena pensión)
- Salario = 6+ SM: cuantía básica de solo 13% (pero los incrementos anuales de 2.45% se acumulan)

La clave son los incrementos anuales: Con cada año adicional sobre las 500 semanas, el porcentaje sube. Para salarios altos (6+ SM), el incremento de 2.45% por año significa que 20 años extra (1,540 semanas) agregan 49% al porcentaje, llevando la cuantía de 13% a 62%.

El tope del 100%: El porcentaje nunca puede exceder 100%. Esto solo se alcanza con combinaciones de muchos años de cotización en los grupos salariales bajos (donde la cuantía básica ya es alta).

El "salto" entre grupo 1.00 y 1.26: La cuantía básica cae abruptamente de 80% a 77.11% a 58.18%. Este es el mayor salto de la tabla y crea un incentivo perverso: a veces conviene tener un SBC ligeramente menor para caer en un grupo con cuantía más favorable.

Aplicación en Código

La búsqueda en la tabla está en `R/data_tables.R:12--30` (`lookup_articulo_167`):

```r
lookup_articulo_167 <- function(grupo_salarial,
                                tabla = articulo_167_tabla) {
  idx <- which(grupo_salarial >= tabla$grupo_min &
               grupo_salarial <= tabla$grupo_max)

  if (length(idx) == 0) {
    if (grupo_salarial > max(tabla$grupo_max)) {
      idx <- nrow(tabla)  # Usar ultima fila
    } else {
      idx <- 1  # Usar primera fila
    }
  }

  return(list(
    cuantia_basica   = tabla$cuantia_basica[idx],
    incremento_anual = tabla$incremento_anual[idx]
  ))
}
```

El grupo salarial se calcula como razón SBC/SM:

```r
# R/calculations.R:45
grupo_salarial <- sbc_promedio_diario / sm_vigente
```

Nota crítica: El salario mínimo (`sm_vigente`) es el denominador de la razón. Cuando el SM sube (como ha ocurrido agresivamente desde 2019), el grupo salarial *baja* —lo que puede mover al trabajador a un grupo con cuantía básica más alta. Esto tiene implicaciones no triviales para la planificación de Modalidad 40.

2.3 Factores de Cesantía por Edad

Definición Formal

Los factores de cesantía están definidos en la LSS 1973 y aplican únicamente a trabajadores que se pensionan entre los 60 y 64 años de edad (cesantía en edad avanzada). El factor reduce proporcionalmente la pensión calculada:

Edad de Retiro	Factor de Cesantía
60 años	0.75 (75%)
61 años	0.80 (80%)
62 años	0.85 (85%)
63 años	0.90 (90%)
64 años	0.95 (95%)
65 años	1.00 (100%)

La fórmula final de la pensión diaria es:

$$\Pi_d = \text{SBC}_d \times p \times f_e$$

donde p es el porcentaje del Art. 167 y f_e es el factor de edad.

Intuición

Los factores de cesantía son la forma que tiene la ley de desincentivar el retiro anticipado. El incremento es lineal: 5 puntos porcentuales por cada año que esperes.

Análisis costo-beneficio del retiro anticipado:

Supongamos una pensión base de \$15,000/mes a los 65:

- Retiro a los 60: \$15,000 × 0.75 = \$11,250/mes. Cobras 5 años extra = 60 meses. Ganancia acumulada: 60 × \$11,250 = \$675,000
- Retiro a los 65: \$15,000/mes. Pero "perdiste" 5 años de cobro.
- **Punto de equilibrio**: \$675,000 / (\$15,000 - \$11,250) = 180 meses = 15 años. Si vives más de 80 años, conviene esperar a los 65.

En general, para esperanzas de vida superiores a 15 años desde el retiro (hombres ¿ 80, mujeres ¿ 80), conviene esperar. Pero factores individuales (salud, necesidad económica inmediata) pueden invertir esta lógica.

Aplicación en Código

Implementación en `R/calculations.R:59--67`:

```r
if (edad >= 65) {
  factor_edad <- 1.0
  tipo_efectivo <- "vejez"
} else {
  factor_edad <- FACTORES_CESANTIA[as.character(edad)]
  if (is.na(factor_edad)) factor_edad <- 0.75
  tipo_efectivo <- "cesantia"
}
```

El fallback a 0.75 cuando `is.na(factor_edad)` cubre el caso teórico de una edad no mapeada en el vector (por ejemplo, si alguien ingresara edad 59, que ya fue filtrado por la validación anterior).

2.4 Fórmula Completa de Pensión Ley 73

Definición Formal

La pensión mensual bajo Ley 73 se calcula en seis pasos:

Paso 1 — Grupo Salarial:

$$g = \frac{\mathrm{SBC}_{d,250}}{\mathrm{SM}_d}$$

donde $\mathrm{SBC}_{d,250}$ es el promedio diario del SBC de las últimas 250 semanas y SM_d es el salario mínimo diario vigente.

Paso 2 — Lookup Art. 167:

$$(c_b, \Delta) = \mathrm{Art167}(g)$$

Paso 3 — Número de incrementos:

$$n = \max\left(0,\ \left\lfloor \frac{S - 500}{52} \right\rfloor\right)$$

Paso 4 — Porcentaje total:

$$p = \min(c_b + n \cdot \Delta,\ 1.0)$$

Paso 5 — Factor de edad:

$$f_e = \begin{cases} 1.00 & \text{si } e \geq 65 \\ \mathrm{FACTORES_CESANTIA}[e] & \text{si } 60 \leq e < 65 \end{cases}$$

Paso 6 — Pensión mensual:

$$\Pi_m = \max\Big(\mathrm{SBC}_{d,250} \times p \times f_e \times 30.4375,\ \ \mathrm{SM}_d \times 30.4375\Big)$$

El factor $30.4375 = \frac{365.25}{12}$ es el estándar actuarial para conversión diaria-mensual (no 30 días).

Intuición

Ejemplo completo paso a paso:
Trabajador: SBC promedio diario = \$500, SM diario = \$278.80, 1,820 semanas cotizadas, edad 63.

1. $g = 500/278.80 = 1.793 \Rightarrow$ Grupo 1.76–2.00
2. $c_b = 0.4267$, $\Delta = 0.01615$
3. $n = \lfloor (1820 - 500)/52 \rfloor = \lfloor 25.38 \rfloor = 25$
4. $p = \min(0.4267 + 25 \times 0.01615, 1.0) = \min(0.8305, 1.0) = 0.8305$
5. $f_e = 0.90$ (cesantía, 63 años)
6. $\Pi_d = 500 \times 0.8305 \times 0.90 = 373.73$
7. $\Pi_m = 373.73 \times 30.4375 = \$11,374.95$
8. Comparar con mínimo: $278.80 \times 30.4375 = \$8,474.52 \Rightarrow$ \$11,374.95 ¿ \$8,474.52
9. **Pensión final: \$11,374.95/mes**

Si el mismo trabajador esperara a los 65: $f_e = 1.0$, pensión = \$12,638.83 (\$1,263.88 más al mes, de por vida).

Sobre el 30.4375: Usar 30 días en lugar de 30.4375 genera un error de -1.44%. En una pensión de \$12,000/mes, eso es \$173/mes menos. Sobre 20 años de cobro: \$41,520 de diferencia acumulada.

Aplicación en Código

La fórmula completa está en `R/calculations.R:21--103`. La estructura retorna un `list()` comprehensivo con 14 campos:

```r
return(list(
  pension_mensual     = pension_final,
  pension_sin_minimo  = pension_mensual,
  pension_diaria      = pension_diaria,
  elegible            = TRUE,
  tipo_pension        = tipo_efectivo,
  grupo_salarial      = grupo_salarial,
  cuantia_basica      = cuantia_basica,
  incremento_anual    = incremento_anual,
  n_incrementos       = n_incrementos,
  total_incrementos   = total_incrementos,
  porcentaje_total    = porcentaje_total,
  factor_edad         = factor_edad,
  tasa_reemplazo      = tasa_reemplazo,
  aplico_minimo       = pension_mensual < pension_minima,
  mensaje = paste0("Pension calculada bajo Ley 73 (",
                   tipo_efectivo, ")")
))
```

El campo `aplico_minimo` es un flag booleano que la UI usa para mostrar un mensaje especial cuando el trabajador recibe la pensión mínima en lugar de la calculada.

2.5 Modalidad 40: Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio

Definición Formal

Artículo 218 LSS (Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio):
Permite a trabajadores que han dejado de cotizar al IMSS continuar pagando cuotas voluntariamente para:

1. Incrementar semanas cotizadas
2. Mejorar el SBC promedio de las últimas 250 semanas

Requisitos:

- Mínimo 52 semanas cotizadas en los últimos 5 años
- Inscribirse dentro de los 5 años posteriores a la baja del IMSS
- No estar cotizando activamente con un patrón

Costo (histórico): 10.075% del SBC elegido $\times$ 30 días = cuota mensual.
Costo 2025: 13.347% (incrementado por la reforma 2020).
Costo 2026: 14.438%.
SBC elegible: Entre el último SBC registrado y 25 UMAs (tope).
Límite teórico: 5 años (260 semanas), aunque puede renovarse.

Intuición

Modalidad 40 es la **herramienta más poderosa** de planificación para trabajadores Ley 73. Permite "inflar" el SBC de las últimas 250 semanas cotizando al tope (25 UMAs $\approx$ \$2,828.50/día = \$86,067/mes) durante 5 años.
Estrategia típica:

1. Trabajador de 60 años con SBC de \$400/día y 1,500 semanas
2. Se da de baja, se inscribe en M40 con SBC de \$2,828.50/día (tope)
3. Cotiza 5 años (260 semanas = todas las últimas 250 semanas a SBC tope)
4. Se jubila a los 65 con SBC promedio $\approx$ \$2,828.50/día
5. Pensión resultante mucho mayor que sin M40

Costo vs. beneficio: Con SBC tope, la cuota mensual 2025 sería: $2,828.50 \times 30 \times 0.13347 = \$11,325$/mes
Por 5 años = \$679,500 de inversión total. Si la pensión mejora en \$5,000/mes, se recupera en $\sim$11 años. Con esperanza de vida de 17+ años, es altamente rentable.
Advertencia: La tasa de Modalidad 40 está subiendo cada año por la reforma 2020. Lo que costaba 10% ahora cuesta 13% y pronto costará 14.4%. Esto reduce la rentabilidad de la estrategia.

Aplicación en Código

Implementación en `R/calculations.R:412--487` (`calculate_modalidad_40`):

```r
# Tasa M40 (usa tasa historica en el simulador)
tasa_m40 <- 0.10075
cuota_mensual_m40 <- sbc_m40_real * 30 * tasa_m40

# Nuevo SBC promedio ponderado
if (semanas_m40 >= 250) {
  nuevo_sbc_promedio <- sbc_m40_real
} else {
  semanas_nuevas <- min(semanas_m40, 250)
  semanas_viejas <- 250 - semanas_nuevas
  nuevo_sbc_promedio <- (sbc_m40_real * semanas_nuevas +
                         sbc_actual * semanas_viejas) / 250
}

# Recalcular pension con nuevos parametros
nueva_pension <- calculate_ley73_pension(
  sbc_promedio_diario = nuevo_sbc_promedio,
  semanas = semanas_totales,
  edad = edad_retiro
)

# Tiempo de recuperacion
meses_recuperacion <- ceiling(costo_total / incremento_pension)
```

Limitación conocida: El simulador usa `tasa_m40 = 0.10075` (tasa histórica). La tasa real 2025 es 13.347%, lo que subestima el costo de M40 en un 32.5%. Esto está documentado como simplificación intencional.

Capítulo 3

Ley 97 — Sistema de Cuentas Individuales (AFORE)

A diferencia de la Ley 73, donde la pensión se calcula mediante una fórmula legislada sobre el salario histórico, la Ley 97 establece un sistema de contribución definida: cada trabajador acumula recursos en una cuenta individual administrada por una AFORE, y su pensión al retiro depende del saldo acumulado. Este capítulo describe la arquitectura del sistema AFORE, la estructura de contribuciones (incluyendo el calendario de incrementos de la reforma 2020), las modalidades de pensión disponibles y la pensión mínima garantizada.

3.1 Arquitectura del Sistema AFORE

Definición Formal

El sistema de cuentas individuales se compone de tres capas institucionales:

1. **AFOREs** (Administradoras de Fondos para el Retiro):
   - Entidades financieras autorizadas por CONSAR para administrar cuentas individuales
   - Cobran una comisión anual sobre el saldo administrado
   - En 2025 operan 10 AFOREs en México (11 con datos históricos en nuestro CSV)
   - Cada trabajador elige una AFORE; puede cambiarse una vez al año
2. **SIEFOREs** (Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro):
   - Fondos de inversión donde se depositan los recursos
   - Desde 2019: SIEFOREs Generacionales (por año de nacimiento del trabajador)
   - Trabajadores jóvenes: mayor proporción en renta variable
   - Trabajadores próximos al retiro: mayor proporción en renta fija
3. **CONSAR** (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro):
   - Órgano regulador y supervisor
   - Publica el IRN (Indicador de Rendimiento Neto) mensualmente
   - Establece límites de comisiones y regímenes de inversión
   - Base legal: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR)

Subcuentas de la Cuenta Individual (Art. 174–175 LSS):

1. Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV) — principal
2. Vivienda (aportaciones al INFONAVIT, no disponibles para pensión)
3. Aportaciones Voluntarias (deducibles fiscalmente hasta cierto límite)
4. Aportaciones Complementarias

Intuición

Piensa en una AFORE como un "banco de jubilación". Tu patrón deposita dinero cada mes, tú depositas un poco, el gobierno otro poco, y la AFORE invierte todo ese dinero para que crezca. A cambio, la AFORE cobra una comisión.

La comisión importa más de lo que parece:

Una comisión de 0.53% anual suena pequeña. Pero sobre 30 años:

- Saldo de $1,000,000 con 4% rendimiento, 0% comisión: $3,243,397
- Saldo de $1,000,000 con 4% rendimiento, 0.53% comisión: $2,806,794
- Diferencia: $436,603 (13.5% menos)

SIEFOREs Generacionales: Antes de 2019, había SIEFOREs Básicas 1–4 (por edad). El sistema generacional es más granular: cada generación (año de nacimiento) tiene su propio fondo con una trayectoria de inversión que automáticamente reduce riesgo conforme se acerca el retiro.

Dato importante: Las comisiones mexicanas, aunque han bajado, siguen siendo altas comparadas con estándares internacionales. Chile cobra ∼0.5%, mientras que fondos indexados en EE.UU. cobran 0.03–0.10%.

Aplicación en Código

Los datos de AFOREs se cargan desde CSV en `global.R:38`:

```
afore_data <<- read.csv("data/afore_comisiones.csv",
                        stringsAsFactors = FALSE)
```

La tabla completa (`data/afore_comisiones.csv`):

AFORE	Comisión 2024	Comisión 2025	IRN 2024
Azteca	0.57%	0.53%	5.12%
Citibanamex	0.57%	0.53%	6.45%
Coppel	0.56%	0.53%	5.89%
Inbursa	0.47%	0.47%	4.23%
Invercap	0.55%	0.53%	5.67%
PensionISSSTE	0.53%	0.52%	6.12%
Principal	0.51%	0.50%	6.34%
Profuturo	0.55%	0.53%	6.78%
SURA	0.53%	0.52%	6.56%
XXI Banorte	0.52%	0.51%	6.89%

Las funciones de acceso en `R/data_tables.R:38--69`:

```
get_afore_comision <- function(afore_nombre, anio = 2025) {
  row <- afore_data[afore_data$afore == afore_nombre, ]
  if (nrow(row) == 0) {
    return(mean(afore_data$comision_2025) / 100)
  }
  return(row$comision_2025 / 100)
}

get_afore_irn <- function(afore_nombre) {
  row <- afore_data[afore_data$afore == afore_nombre, ]
  if (nrow(row) == 0) {
    return(mean(afore_data$irn_2024) / 100)
  }
  return(row$irn_2024 / 100)
}
```

Nota: Las comisiones se almacenan como porcentaje (0.53) en el CSV y se dividen entre 100 al usarse en cálculos (0.0053). El IRN se usa como proxy de rendimiento en la función `compare_afores()`.

3.2 Estructura de Contribuciones y Reforma 2020

Definición Formal

Las contribuciones a la subcuenta RCV (Retiro, Cesantía y Vejez) provienen de tres fuentes:

1. Aportación Patronal (variable según reforma 2020):

$$A_p(t) = \text{SBC}_m \times \tau_p(t)$$

donde $\tau_p(t)$ sigue el calendario:

Año	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030+
τ_p	6.20%	6.90%	7.75%	8.60%	9.45%	10.30%	11.15%	12.00%

2. Aportación del Trabajador (fija):

$$A_t = \text{SBC}_m \times 0.01125$$

3. Cuota Social del Gobierno (aproximada):

$$A_g \approx \text{SBC}_m \times 0.00225$$

Nota: La cuota social del gobierno es en realidad variable según tramo salarial (decrece para salarios más altos). El valor 0.225% es una aproximación para salarios medios.

Tope de Cotización: El SBC cotizable tiene un tope de 25 UMAs diarias:

$$\text{Tope}_{2025} = 113.14 \times 25 = \$2,828.50/\text{día} = \$84,855/\text{mes}$$

Aportación total mensual:

$$A_{\text{total}}(t) = \min(\text{Salario}_m, \text{Tope}_m) \times \left[\tau_p(t) + 0.01125 + 0.00225\right]$$

Intuición

Antes de la reforma 2020: La tasa total era aproximadamente 6.5% + 1.125% + 0.225% = 7.85% del salario. Para un trabajador con sueldo de \$15,000/mes, eso significaba ∼\$1,178/mes entrando a su AFORE.

Después de la reforma (2030+): La tasa total será 12% + 1.125% + 0.225% = 13.35%. Para el mismo trabajador: ∼\$2,003/mes. **Casi el doble.**

Quién paga el incremento: Exclusivamente el patrón. El trabajador sigue aportando 1.125% y el gobierno ∼0.225%. El incremento patronal de 6.20% a 12.00% representa un aumento del 93.5% en la carga patronal.

Sobre el tope de cotización: Un trabajador que gana \$100,000/mes solo cotiza sobre \$84,855 (25 UMAs). Esto significa que para salarios muy altos, la tasa efectiva de ahorro para el retiro es menor que la nominal. También significa que su pensión AFORE estará "topada" independientemente de su salario real.

La cuota social variable: En realidad, el gobierno aporta más para trabajadores de salarios bajos (hasta 1 SM) y menos para salarios altos. La tasa de 0.225% que usamos es un promedio razonable para salarios medios, pero subestima la aportación para salarios bajos y la sobreestima para salarios altos.

Aplicación en Código

Función completa en `R/calculations.R:188--235`:

```r
calculate_aportacion_obligatoria <- function(salario_mensual,
                                             anio = 2025) {
  tasas_patron <- c(
    "2023" = 0.0620, "2024" = 0.0690, "2025" = 0.0775,
    "2026" = 0.0860, "2027" = 0.0945, "2028" = 0.1030,
    "2029" = 0.1115, "2030" = 0.1200
  )
  tasa_trabajador <- 0.01125
  tasa_gobierno   <- 0.00225

  # Tasa patron segun ano
  anio_str <- as.character(anio)
  if (anio_str %in% names(tasas_patron)) {
    tasa_patron <- tasas_patron[anio_str]
  } else if (anio >= 2030) {
    tasa_patron <- 0.12
  } else {
    tasa_patron <- 0.0775  # default 2025
  }

  # Aplicar tope de cotizacion
  tope_mensual <- TOPE_SBC_DIARIO * 30
  salario_cotizable <- min(salario_mensual, tope_mensual)

  aportacion <- salario_cotizable *
    (tasa_patron + tasa_trabajador + tasa_gobierno)

  return(list(
    aportacion_total = aportacion,
    aportacion_patron = salario_cotizable * tasa_patron,
    aportacion_trabajador = salario_cotizable * tasa_trabajador,
    aportacion_gobierno = salario_cotizable * tasa_gobierno,
    tasa_total = tasa_patron + tasa_trabajador + tasa_gobierno,
    salario_cotizable = salario_cotizable
  ))
}
```

3.3 Elegibilidad y Semanas Mínimas

Definición Formal

Requisitos para pensión bajo Ley 97 (post-reforma 2020):
Cesantía en Edad Avanzada (Art. 154 LSS):

- Edad: 60 años o más
- Semanas cotizadas: mínimo 1,000 (reducido de 1,250 por reforma 2020)
- Condición: estar dado de baja del régimen obligatorio

Vejez (Art. 162 LSS):

- Edad: 65 años o más
- Semanas cotizadas: mínimo 1,000

Nota sobre la reducción de semanas: La reforma 2020 implementó una reducción gradual del requisito de semanas, iniciando en 750 semanas en 2021 e incrementando 25 semanas por año hasta llegar a 1,000 en 2031. Sin embargo, el estándar final es 1,000 semanas.
Si no se cumplen las semanas mínimas: El trabajador puede:

1. Retirar el saldo total de su cuenta individual (retiro en una sola exhibición)
2. Continuar cotizando hasta alcanzar el mínimo
3. Acceder a la Negativa de Pensión (retiro parcial, conservando derecho a servicio médico)

Intuición

1,000 semanas = ∼19.2 años de cotización continua. Es casi el doble que las 500 semanas de Ley 73. Esto refleja la realidad del sistema de cuentas individuales: necesitas acumular suficiente saldo para que tu pensión sea viable.
El problema de la informalidad: En México, la densidad de cotización promedio es del 50–65%. Esto significa que un trabajador que lleva 20 años en el mercado laboral podría tener solo 520–676 semanas cotizadas (no las 1,040 teóricas). Muchos trabajadores de Ley 97 no alcanzarán las 1,000 semanas.
Qué pasa si no llegas: Si tienes 65 años y 800 semanas, no puedes pensionarte. Tienes dos opciones: retirar todo tu saldo de golpe (y quedarte sin pensión mensual) o solicitar la "Negativa de Pensión" que te permite retirar parcialmente tu saldo conservando derecho a servicios médicos del IMSS.
Simplificación en nuestro simulador: Asumimos densidad de cotización de 100% —cada año restante genera 52 semanas. Esto sobreestima las semanas futuras para trabajadores con empleo intermitente o informal.

Aplicación en Código

La validación de semanas en `R/calculations.R:324--334`:

```r
# Dentro de calculate_ley97_pension()
anios_restantes <- edad_retiro - edad_actual
semanas_al_retiro <- semanas_actuales + (anios_restantes * 52)

if (semanas_al_retiro < 1000) {
  return(list(
    pension_mensual = 0,
    elegible = FALSE,
    mensaje = paste0("Se requieren 1,000 semanas. Tendras ",
                     round(semanas_al_retiro),
                     " semanas al retiro.")
  ))
}
```

Nótese que `anios_restantes * 52` asume 100% de densidad. Un modelo más realista usaría un factor de densidad:

```r
# Version mejorada (no implementada)
densidad <- 0.60  # 60% densidad promedio
semanas_futuras <- anios_restantes * 52 * densidad
```

3.4 Proyección del Saldo AFORE

Definición Formal

La proyección del saldo AFORE al momento del retiro usa la fórmula de valor futuro con anualidad:

Rendimiento neto:

$$r_n = r_{\text{bruto}} - c_{\text{AFORE}}$$

Tasa mensual equivalente:

$$r_m = (1 + r_n)^{1/12} - 1$$

Valor futuro del saldo actual (capitalización compuesta anual):

$$\text{FV}_{\text{saldo}} = S_0 \cdot (1 + r_n)^n$$

Valor futuro de aportaciones (anualidad ordinaria mensual):

$$\text{FV}_{\text{aport}} = A_m \cdot \frac{(1 + r_m)^{12n} - 1}{r_m}$$

Saldo final proyectado:

$$S_f = \text{FV}_{\text{saldo}} + \text{FV}_{\text{aport}}$$

donde:

- S_0 = saldo actual en la AFORE
- r_n = rendimiento real neto anual
- r_m = rendimiento mensual equivalente
- A_m = aportación mensual total (obligatoria + voluntaria)
- n = años restantes hasta el retiro

Caso especial: Si $|r_m| < 10^{-10}$ (rendimiento efectivamente cero):

$$\text{FV}_{\text{aport}} = A_m \times 12n$$

Intuición

La fórmula tiene dos componentes que trabajan juntos:

1. El saldo actual crece exponencialmente: Si tienes \$200,000 hoy y el rendimiento neto es 3.5% anual, en 25 años tendrás $200{,}000 \times 1.035^{25} = \$471,710$. Tu dinero se duplicó sin que aportaras nada más.

2. Las aportaciones futuras se acumulan con interés: \$2,000/mes durante 25 años a 3.5% anual neto generan ∼\$1,100,000. Aportaste \$600,000 y ganaste \$500,000 en rendimientos.

El poder del tiempo: Un trabajador de 25 años con \$50,000 en su AFORE y aportaciones de \$1,500/mes tiene 40 años por delante. Con rendimiento neto de 3.5%: saldo final ∼\$2,000,000. El mismo trabajador a los 45 con 20 años: ∼\$700,000. Empezar temprano triplica el resultado.

La comisión como "impuesto invisible": Si el rendimiento bruto es 4% y la comisión es 0.53%, el rendimiento neto es 3.47%. Esa diferencia de 0.53% se traduce en ∼12–15% menos saldo final sobre 30 años. Es como pagar un impuesto que nunca ves.

Los tres escenarios del simulador:

- Conservador: 3% real anual (economía estancada, alta inflación)
- Base: 4% real anual (crecimiento moderado, inflación controlada)
- Optimista: 5% real anual (economía dinámica, buenos rendimientos)

Aplicación en Código

Implementación en `R/calculations.R:118--181`:

```r
project_afore_balance <- function(saldo_actual,
                                  aportacion_mensual,
                                  anios_al_retiro,
                                  rendimiento_real_anual = 0.04,
                                  comision_anual = 0.0053,
                                  incluir_trayectoria = FALSE) {
  r_neto <- rendimiento_real_anual - comision_anual
  r_mensual <- (1 + r_neto)^(1/12) - 1
  meses <- anios_al_retiro * 12

  # Valor futuro saldo actual
  fv_actual <- saldo_actual * (1 + r_neto)^anios_al_retiro

  # Valor futuro aportaciones
  if (abs(r_mensual) < 1e-10) {
    fv_aportaciones <- aportacion_mensual * meses
  } else {
    fv_aportaciones <- aportacion_mensual *
      ((1 + r_mensual)^meses - 1) / r_mensual
  }

  saldo_final <- fv_actual + fv_aportaciones
  total_aportado <- saldo_actual + (aportacion_mensual * meses)
  ganancia <- saldo_final - total_aportado

  return(list(
    saldo_final = saldo_final,
    fv_saldo_actual = fv_actual,
    fv_aportaciones = fv_aportaciones,
    total_aportado = total_aportado,
    ganancia_intereses = ganancia,
    rendimiento_neto_usado = r_neto
  ))
}
```

Los escenarios de rendimiento en `global.R:62--64`:

```r
RENDIMIENTO_CONSERVADOR <<- 0.03
RENDIMIENTO_BASE        <<- 0.04
RENDIMIENTO_OPTIMISTA   <<- 0.05
```

3.5 Retiro Programado vs. Renta Vitalicia

Definición Formal

La LSS de 1997 establece dos modalidades de pensión para trabajadores de Ley 97:

1. **Retiro Programado** (Art. 157 LSS):
   - La AFORE administra el pago de la pensión
   - Pensión recalculada anualmente basada en saldo remanente y esperanza de vida
   - Fórmula simplificada: $\Pi_m = \frac{S_f}{e_x \times 12}$
   - Saldo restante es heredable a beneficiarios
   - Riesgo: si el pensionado vive más de lo esperado, el saldo puede agotarse
2. **Renta Vitalicia** (Art. 159 LSS):
   - El saldo se transfiere a una aseguradora
   - La aseguradora paga una pensión fija mensual de por vida
   - Pensión se actualiza anualmente por inflación (INPC)
   - Se requiere comprar un Seguro de Sobrevivencia para beneficiarios
   - Riesgo: insolvencia de la aseguradora (mitigado por regulación)

Pensión anticipada: Bajo renta vitalicia, es posible pensionarse antes de los 60 años si la pensión calculada supera en más del 30% a la pensión mínima garantizada.

Intuición

La elección entre retiro programado y renta vitalicia es una de las decisiones financieras más importantes que un jubilado de Ley 97 tomará:

Retiro Programado conviene si:

- Tienes problemas de salud y esperas vivir menos que el promedio
- Quieres dejar herencia a tus beneficiarios (el saldo restante se hereda)
- Confías en que los rendimientos de tu AFORE seguirán siendo buenos
- Prefieres flexibilidad (puedes cambiar a renta vitalicia después)

Renta Vitalicia conviene si:

- Esperas vivir muchos años (la pensión no se agota nunca)
- Prefieres certidumbre (monto fijo, ajustado por inflación)
- No necesitas dejar herencia del saldo de retiro
- Quieres protegerte del riesgo de longevidad

Nuestro simulador solo modela retiro programado. La renta vitalicia requiere cotizaciones de aseguradoras que varían diariamente y dependen de las tablas de mortalidad de CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas), que son distintas a las de CONAPO.

Aplicación en Código

Solo retiro programado está implementado, en `R/calculations.R:259--298`:

```r
calculate_retiro_programado <- function(saldo, edad,
                                        genero = "M") {
  esperanza_vida <- get_esperanza_vida(edad, genero)
  meses_esperados <- esperanza_vida * 12

  # Pension = saldo / meses de vida esperados
  pension_calculada <- saldo / meses_esperados

  # Pension minima garantizada
  pension_minima <- UMA_MENSUAL_2025 * 2.5  # ~$8,598.65

  pension_mensual <- max(pension_calculada, pension_minima)

  return(list(
    pension_mensual = pension_mensual,
    pension_calculada = pension_calculada,
    esperanza_vida = esperanza_vida,
    pension_minima = pension_minima,
    aplico_minimo = pension_calculada < pension_minima,
    saldo_minimo_para_superar_garantia =
      pension_minima * meses_esperados
  ))
}
```

Simplificación importante: La fórmula real de retiro programado es más compleja —incluye factores actuariales de descuento, recalculación anual del monto, y proyección de rendimientos futuros del saldo remanente. Nuestra versión simplificada divide el saldo entre los meses esperados de vida, lo cual da una buena aproximación del monto inicial pero no captura la dinámica de recalculación anual.

3.6 Pensión Mínima Garantizada (Ley 97)

Definición Formal

Artículos 170–173 LSS:

La Pensión Mínima Garantizada (PMG) es un piso de protección para trabajadores de Ley 97 cuyo saldo AFORE genera una pensión inferior al mínimo legal.
Monto: 2.5 UMAs mensuales

$$\text{PMG}_{2025} = 3{,}439.46 \times 2.5 = \$8{,}598.65/\text{mes}$$

Condición de activación: Se otorga cuando:

$$\frac{S_f}{e_x \times 12} < \text{PMG}$$

Saldo mínimo para no requerir PMG (ejemplo: hombre, 65 años, $e_{65} = 17$ años):

$$S_{\min} = \$8{,}598.65 \times 17 \times 12 = \$1{,}754{,}124.60$$

Financiamiento de la PMG: Cuando el saldo del trabajador es insuficiente, el gobierno federal cubre la diferencia con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Comparación con Ley 73: La pensión mínima de Ley 73 es 1 SM mensual = \$8,474.52. La PMG de Ley 97 (2.5 UMA = \$8,598.65) es ligeramente superior debido a la divergencia UMA/SM post-2016.

Intuición

La PMG es la **red de seguridad definitiva** del sistema Ley 97. Si tu AFORE acumuló poco dinero (por bajas aportaciones, malos rendimientos, o muchas comisiones), el gobierno garantiza que no recibirás menos de 2.5 UMAs al mes.
Quién la recibe: En la práctica, la mayoría de los primeros jubilados de Ley 97 recibirán la PMG, porque:

- Cotizaron la mayor parte de su vida laboral con tasas bajas (6.5% total)
- Las comisiones de AFOREs eran más altas en los primeros años
- La informalidad redujo su densidad de cotización

El saldo de \$1.75 millones: Para un hombre de 65 años, necesitas *al menos* \$1,754,124 en tu AFORE para superar la PMG. Para una mujer (esperanza de vida 20 años): \$2,063,676. Con un salario de \$15,000/mes y 30 años de cotización al 7.85%, el saldo proyectado es ∼\$1,200,000 —insuficiente. Esto explica por qué la reforma 2020 aumentó las tasas.
Efecto "enmascarador": Cuando aplica la PMG, las diferencias por género (esperanza de vida), rendimiento, y comisión quedan enmascaradas: todos reciben el mismo monto mínimo. Esto es bueno para equidad pero malo para incentivos de ahorro.

Aplicación en Código

La PMG se implementa como piso (`max`) en `R/calculations.R:277--285`:

```r
# Pension minima garantizada (Ley 97)
pension_minima <- UMA_MENSUAL_2025 * 2.5  # ~$8,598.65

aplico_minimo <- FALSE
pension_mensual <- pension_calculada

if (pension_calculada < pension_minima) {
  pension_mensual <- pension_minima
  aplico_minimo <- TRUE
}
```

El campo `saldo_minimo_para_superar_garantia` ayuda a la UI a comunicar al usuario cuánto necesita acumular:

```r
saldo_minimo_para_superar_garantia =
    pension_minima * meses_esperados
```

Esto permite mostrar mensajes como: "Necesitas acumular al menos $1,754,124 para que tu pensión AFORE supere la garantía mínima."

Capítulo 4

Fondo de Pensiones para el Bienestar (2024)

El Fondo de Pensiones para el Bienestar es la intervención más reciente y políticamente significativa en el sistema de pensiones mexicano. Creado por decreto constitucional y publicado en el DOF en mayo de 2024, representa un cambio de filosofía: de la responsabilidad individual del ahorro (Ley 97) a un complemento estatal que busca garantizar una "pensión digna". Este capítulo analiza el decreto, la matriz de elegibilidad, la fórmula del complemento, la mecánica del umbral, y las consideraciones de sostenibilidad.

4.1 Base Legal: Decreto DOF 01/05/2024

Definición Formal

Cronología legislativa:

- **30/04/2024** (DOF edición vespertina): Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la LSS, LISSSTE, LSAR y LINFONAVIT para crear el Fondo
- **01/05/2024** (DOF código 5725285): Decreto presidencial del Fondo de Pensiones para el Bienestar
- **01/07/2024**: Entrada en vigor — primer pago de complementos

Reforma constitucional: Adición al Artículo 4 de la Constitución Política, que ahora incluye el derecho a una "pensión digna" como garantía constitucional.

Estructura jurídica del Fondo:

- Naturaleza: Fideicomiso público, NO considerado entidad paraestatal
- Fideicomitente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
- Fiduciario: Banco de México (Banxico)
- Propósito: Recibir, administrar, invertir y entregar recursos para complementar pensiones

Fuentes de financiamiento:

1. Recursos de cuentas AFORE inactivas (sin reclamar por sus titulares)
2. Aportaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación
3. Rendimientos generados por la inversión de los recursos del Fondo

Alcance: Aplica a trabajadores bajo Ley 97 (IMSS) y Ley ISSSTE 2007. **No aplica** a trabajadores Ley 73 ni ISSSTE anterior.

Intuición

El Fondo Bienestar nació de una realidad política y social: los primeros jubilados "puros" de Ley 97 estaban comenzando a retirarse con pensiones de $3,000–$6,000/mes —muy por debajo de su último salario y, en muchos casos, insuficientes para cubrir necesidades básicas.

La promesa: "Tu pensión será igual a tu último salario" (o al umbral del Fondo, lo que sea menor). Esto suena extraordinario, pero tiene varias capas de complejidad:

1. **Solo aplica a salarios bajos-medios**: Si ganas más de $17,364/mes (2025), no eres elegible. El Fondo está diseñado para trabajadores de ingresos bajos.
2. **Se financia con dinero de otros**: Las cuentas inactivas son propiedad de trabajadores que no las han reclamado. Usar ese dinero para pagar pensiones de otros trabajadores genera cuestionamientos legales y éticos.
3. **Sostenibilidad incierta**: Las cuentas inactivas son un recurso finito que eventualmente se agotará. Después de eso, el Fondo depende del presupuesto federal.
4. **Es un programa, no un derecho actuarial**: A diferencia de la pensión AFORE (que depende de TU saldo), el complemento del Fondo depende de la voluntad política y fiscal del gobierno en turno.

Analogía: Es como si el gobierno dijera: "Tu cuenta de ahorro no fue suficiente, así que nosotros ponemos la diferencia." Generoso hoy, pero incierto mañana.

Aplicación en Código

La referencia al decreto está documentada en el encabezado de `R/fondo_bienestar.R:1--6`:

```
# R/fondo_bienestar.R - Logica del Fondo de Pensiones
#                       para el Bienestar
# Simulador de Pension IMSS + Fondo Bienestar
#
# Decreto: DOF 01/05/2024
# Entrada en vigor: 01/07/2024
```

La advertencia sobre sostenibilidad se genera en `R/fondo_bienestar.R:295--299`:

```
advertencia = if (elegibilidad$elegible) {
  paste0("El Fondo Bienestar es nuevo (2024) y su ",
         "sostenibilidad a largo plazo no esta ",
         "garantizada. Tus aportaciones voluntarias ",
         "son la parte mas segura de tu pension.")
} else { NULL }
```

Este mensaje es parte central de la filosofía del simulador: *informár sin generar falsas expectativas.*

4.2 Matriz de Elegibilidad: Cuatro Condiciones Simultáneas

Definición Formal

Para ser elegible al complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el trabajador debe cumplir **las cuatro condiciones simultáneamente**:

N.	Condición	Criterio
1	Régimen	Ley 97 (IMSS) o Ley ISSSTE 2007
2	Edad	$\geq$ 65 años
3	Semanas cotizadas	$\geq$ 1,000
4	Salario (SBC promedio)	$\leq$ Umbral del año vigente

Si **cualquiera** de las cuatro condiciones no se cumple, el trabajador NO es elegible.
Nota sobre condición 1: Los trabajadores de Ley 73 **nunca** son elegibles, independientemente de las demás condiciones. La justificación es que las pensiones de beneficio definido de Ley 73 son generalmente superiores a las de Ley 97 para el mismo nivel salarial.
Nota sobre condición 4: El "salario" es el promedio del SBC de las últimas 240 semanas cotizadas ($\approx$4.6 años). No es el último salario ni el salario mínimo.

Intuición

Las cuatro condiciones crean un "filtro" que selecciona al beneficiario típico del Fondo:

- **Ley 97**: Excluye a trabajadores con derechos Ley 73 (que ya tienen mejor pensión)
- **65 años**: Excluye a jubilados anticipados (60–64), que podrían seguir trabajando
- **1,000 semanas**: Excluye a trabajadores con poca cotización (que no tendrían pensión de todas formas)
- **Salario $\leq$ umbral**: Excluye a trabajadores de altos ingresos (cuyas pensiones AFORE serán razonables)

Ejemplo de exclusión por umbral:
Un trabajador Ley 97, 65 años, 1,200 semanas, pero con salario promedio de \$20,000/mes. No es elegible porque \$20,000 ¿ \$17,364 (umbral 2025). Su pensión AFORE será relativamente alta por su salario, y el gobierno considera que no necesita complemento.
El borde: Un trabajador con salario de \$17,300 (justo bajo el umbral) obtiene complemento. Uno con \$17,400 no. Esto crea un efecto de "acantilado" que podría generar incentivos a subdeclarar salario.

Aplicación en Código

Función completa en `R/fondo_bienestar.R:25--92`:

```r
check_fondo_eligibility <- function(regimen, edad, semanas,
                                    sbc_promedio_mensual,
                                    anio = ANIO_ACTUAL) {
  umbral <- get_umbral_fondo_bienestar(anio)

  checks <- list(
    regimen_valido = list(
      cumple = (regimen == "ley97"),
      mensaje = if (regimen == "ley97") {
        "Regimen Ley 97: Elegible"
      } else {
        "Regimen Ley 73: NO elegible"
      }
    ),
    edad_minima = list(
      cumple = (edad >= 65),
      mensaje = ...
    ),
    semanas_minimas = list(
      cumple = (semanas >= 1000),
      mensaje = ...
    ),
    salario_bajo_umbral = list(
      cumple = (sbc_promedio_mensual <= umbral),
      mensaje = ...
    )
  )

  elegible <- all(sapply(checks, function(x) x$cumple))
  return(list(elegible = elegible, checks = checks,
              umbral_usado = umbral))
}
```

La estructura de `checks` como lista con `cumple` + `mensaje` permite que la UI muestre cada condición con un indicador visual (verde/rojo) y texto explicativo.

4.3 Fórmula del Complemento

Definición Formal

El complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar se calcula como:
Pensión objetivo:

$$\Pi_{\text{obj}} = \min(\overline{\text{SBC}}_m,\ U_t)$$

Complemento:

$$C = \max\big(0,\ \Pi_{\text{obj}} - \Pi_{\text{AFORE}}\big)$$

Pensión total con Fondo:

$$\Pi_{\text{total}} = \Pi_{\text{AFORE}} + C$$

donde:

- $\overline{\text{SBC}}_m$ = SBC promedio mensual de las últimas 240 semanas
- U_t = umbral del Fondo para el año t
- Π_{AFORE} = pensión mensual calculada de la AFORE (retiro programado)

Interpretación: El Fondo complementa hasta alcanzar el 100% del salario, pero nunca más allá del umbral. Si la pensión AFORE ya supera el objetivo, el complemento es cero.

Intuición

La fórmula es elegantemente simple. Tres escenarios posibles:
Escenario A — Salario bajo el umbral (ej: salario \$12,000, umbral \$17,364):
Objetivo = \$12,000. Si AFORE da \$5,000, complemento = \$7,000.
Resultado: pensión total = \$12,000 = 100% del salario.
Escenario B — Salario igual al umbral (ej: salario \$17,364):
Objetivo = \$17,364. Si AFORE da \$6,000, complemento = \$11,364.
Resultado: pensión total = \$17,364 = 100% del salario.
Escenario C — AFORE ya supera el objetivo (ej: salario \$10,000, AFORE \$11,000):
Objetivo = \$10,000. AFORE ¿ objetivo, complemento = \$0.
Resultado: pensión total = \$11,000 (solo AFORE).
Nota crítica sobre incentivos: Si el Fondo garantiza 100% del salario, el incentivo para hacer aportaciones voluntarias *desaparece* para trabajadores elegibles —total, el gobierno pone la diferencia. El simulador contrarresta esto con el mensaje de que el Fondo puede no ser permanente.
Efecto de las aportaciones voluntarias con Fondo: Si tu AFORE sube de \$5,000 a \$8,000 por voluntarias, el complemento baja de \$7,000 a \$4,000. Tu pensión total no cambia (\$12,000 en ambos casos). Pero si el Fondo desaparece, la diferencia es \$5,000 vs. \$8,000 —las voluntarias son tu seguro contra riesgo político.

Aplicación en Código

Implementación en `R/fondo_bienestar.R:98--145`:

```r
calculate_fondo_complement <- function(pension_afore,
                                       sbc_promedio_mensual,
                                       elegibilidad) {
  if (!elegibilidad$elegible) {
    return(list(complemento = 0,
                pension_total = pension_afore,
                elegible = FALSE))
  }

  umbral <- elegibilidad$umbral_usado

  # Objetivo: 100% del salario, tope en umbral
  pension_objetivo <- min(sbc_promedio_mensual, umbral)

  # Complemento = objetivo - AFORE
  complemento <- max(0, pension_objetivo - pension_afore)
  pension_total <- pension_afore + complemento

  return(list(
    complemento = complemento,
    pension_total = pension_total,
    pension_afore = pension_afore,
    pension_objetivo = pension_objetivo,
    elegible = TRUE,
    tasa_reemplazo_sin_fondo =
        pension_afore / sbc_promedio_mensual,
    tasa_reemplazo_con_fondo =
        pension_total / sbc_promedio_mensual
  ))
}
```

Las tasas de reemplazo (con y sin Fondo) permiten que la UI muestre el impacto del complemento en términos de "porcentaje del salario reemplazado".

4.4 Mecanismo del Umbral

Definición Formal

El umbral del Fondo de Pensiones para el Bienestar es el límite superior de salario para elegibilidad y el tope del complemento. Se actualiza anualmente y corresponde aproximadamente al promedio del SBC de los trabajadores inscritos al IMSS:

Año	Umbral (mensual)	Fuente
2024	\$16,777.68	DOF / IMSS
2025	\$17,364.00	DOF / IMSS
2026	∼\$18,050	Estimado

El crecimiento implícito del umbral entre 2024 y 2025 es del 3.49%, lo cual es cercano a la tasa de inflación del periodo. Se puede inferir que el umbral se actualiza por INPC, aunque el mecanismo exacto no está codificado en ley (depende de la determinación del IMSS sobre el promedio salarial de sus afiliados).

Intuición

El umbral tiene dos funciones:
1. Filtro de elegibilidad: Si ganas más que el umbral, no eres elegible. Punto.
2. Tope del complemento: Incluso si eres elegible, el Fondo nunca te dará más que el umbral menos tu pensión AFORE.
Ejemplo del tope: Trabajador con salario \$17,364 (justo en el límite) y AFORE de \$5,000.

- Complemento = min(\$17,364, \$17,364) - \$5,000 = \$12,364
- Pensión total = \$17,364 (100% del salario)

Qué pasa si el umbral no crece al mismo ritmo que los salarios: Si los salarios crecen 5% anual pero el umbral solo 3%, cada año más trabajadores quedarán *excluidos* del Fondo porque su salario superará el umbral. Esto podría ser una válvula de sostenibilidad implícita —el Fondo atiende a menos personas con el tiempo.
Proyección del umbral: Para nuestro simulador, estimamos linealmente \$18,050 para 2026. Para años posteriores, usamos el último valor conocido. Esta es una simplificación conservadora.

Aplicación en Código

La tabla de umbrales en `global.R:128--138`:

```r
get_umbral_fondo_bienestar <<- function(anio) {
  umbrales <- c(
    "2024" = 16777.68,
    "2025" = 17364,
    "2026" = 18050  # estimado
  )
  if (as.character(anio) %in% names(umbrales)) {
    return(umbrales[as.character(anio)])
  }
  return(umbrales[length(umbrales)])  # ultimo conocido
}
```

La función retorna el último valor conocido para años futuros no mapeados. Esto significa que un trabajador que se jubila en 2035 verá el umbral de 2026 ($18,050), lo cual subestima el umbral real futuro. Una mejora sería proyectar con una tasa de crecimiento estimada.

4.5 Sostenibilidad y Riesgo Político

Definición Formal

Fuentes de riesgo del Fondo de Pensiones para el Bienestar:
1. Riesgo de agotamiento de cuentas inactivas: Las cuentas AFORE inactivas son un recurso finito. El monto inicial transferido al Fondo fue significativo, pero a medida que más trabajadores reclamen sus cuentas (por información o por necesidad), el flujo de nuevas cuentas inactivas disminuirá.
2. Riesgo presupuestal: Una vez agotadas las cuentas inactivas, el Fondo depende del Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto lo hace vulnerable a restricciones fiscales, prioridades políticas cambiantes, y crisis económicas.
3. Riesgo demográfico: Según CONAPO, para 2070 habrá 48.4 millones de personas mayores de 60 años (34.2% de la población). El número de beneficiarios del Fondo crecerá exponencialmente conforme las generaciones de Ley 97 se jubilen.
4. Riesgo legal: Aunque el derecho a "pensión digna" está ahora en la Constitución (Art. 4), el monto específico del complemento y los criterios de elegibilidad son regulatorios, no constitucionales. Un futuro gobierno podría modificar el umbral, las condiciones, o el monto del complemento.

Intuición

La pregunta central es: estará el Fondo cuando yo me jubile?
Para un trabajador de 25 años en 2025 que se jubilará en 2065:

- Habrán pasado 8+ gobiernos federales
- La población mayor de 60 se habrá triplicado
- Las cuentas inactivas iniciales estarán agotadas hace décadas
- El costo fiscal del Fondo será enorme

La respuesta honesta: Nadie lo sabe. El Fondo existe hoy y es ley. Pero su permanencia a 40 años vista es altamente incierta.

La recomendación del simulador: "Tus aportaciones voluntarias son la parte más segura de tu pensión." El dinero en tu AFORE es *tuyo* por ley. El complemento del Fondo es una *promesa* del gobierno. En la planificación financiera personal, siempre es mejor depender de lo que controlas.

Escenarios de degradación:

1. Mejor caso: El Fondo se institucionaliza y se financia sosteniblemente (como PEMEX o CFE)
2. Caso medio: El umbral se congela o baja, excluyendo a más trabajadores cada año
3. Peor caso: El Fondo se agota y el complemento se reduce o elimina

Aplicación en Código

El simulador implementa la advertencia de sostenibilidad de dos formas:

1. Mensaje explícito en `R/fondo_bienestar.R:296--299`:

```
advertencia = paste0(
  "El Fondo Bienestar es nuevo (2024) y su ",
  "sostenibilidad a largo plazo no esta garantizada. ",
  "Tus aportaciones voluntarias son la parte ",
  "mas segura de tu pension.")
```

2. Tres escenarios en la UI:

```
# R/fondo_bienestar.R:178-303 (calculate_pension_with_fondo)
# Escenario 1: Solo sistema (AFORE sin Fondo)
# Escenario 2: Con Fondo Bienestar (complemento)
# Escenario 3: Con tus acciones (aportaciones voluntarias)
```

Los tres escenarios permiten al usuario ver: (a) qué pasa sin el Fondo, (b) qué pasa con el Fondo, y (c) qué pasa si además hace aportaciones voluntarias. Esto comunica implícitamente que el Fondo no es la única solución y que las acciones personales importan.

Capítulo 5

Constantes Clave y Fuentes de Datos (2025)

Este capítulo documenta todas las constantes regulatorias utilizadas en el simulador, sus fuentes oficiales, su relación entre sí, y cómo se codifican en el sistema. Es la referencia técnica definitiva para verificar que el simulador usa valores correctos y actualizados.

5.1 UMA vs. Salario Mínimo: La Divergencia Post-2016

Definición Formal

Reforma constitucional de enero 2016 — Creación de la UMA (Unidad de Medida y Actualización):

- **Antes de 2016**: El salario mínimo servía como unidad de referencia para multas, créditos, pensiones, y toda obligación legal denominada en "salarios mínimos"
- **A partir de 2016**: Se creó la UMA para reemplazar al salario mínimo como unidad de referencia
- **Calculada por**: INEGI, anualmente, con base en la variación del INPC (inflación)
- **Publicada en**: DOF, cada 10 de enero (o día hábil siguiente)

Valores 2025:

Concepto	UMA	Salario Mínimo
Diario	$113.14	$278.80
Mensual (30.4375)	$3,439.46	$8,474.52
Anual	$41,298.60	$101,762.00
Razón SM/UMA	2.465	

Propósito de la desvinculación: Permitir aumentos significativos al salario mínimo sin que esto dispare automáticamente el costo de multas, créditos INFONAVIT, pensiones garantizadas, y otras obligaciones indexadas.

Intuición

La divergencia UMA/SM es quizás el concepto más importante y menos comprendido del sistema de pensiones mexicano actual.
Antes de 2016: UMA = SM. Si el SM subía 10%, todo subía 10% —pensiones mínimas, créditos INFONAVIT, multas, etc.
Después de 2016: El SM ha subido agresivamente (de $73.04 en 2016 a $278.80 en 2025, un aumento del 281%). La UMA solo ha seguido la inflación (de $73.04 a $113.14, un aumento del 55%).
Impacto en pensiones:

- **Pensión mínima Ley 73** = 1 SM mensual = $8,474.52 (creció con el SM)
- **Pensión mínima Ley 97** = 2.5 UMA mensuales = $8,598.65 (creció con inflación)

En 2016, ambas eran iguales. En 2025, la de Ley 73 ya es menor que la de Ley 97 en términos nominales, pero el SM ha crecido mucho más rápido, lo cual beneficia los **grupos salariales** del Art. 167: al dividir el SBC entre un SM más alto, el grupo salarial baja, lo que puede dar una cuantía básica más generosa.
El tope de cotización también se afectó: Está en 25 UMAs, no 25 SMs. Si estuviera en SMs, sería $6,970/día en lugar de $2,828.50. Los trabajadores de altos ingresos cotizarían sobre montos mucho mayores.
En resumen: La desvinculación benefició los aumentos al SM (política social) pero limitó el crecimiento de las pensiones mínimas de Ley 97 y del tope de cotización.

Aplicación en Código

Ambas constantes coexisten en `global.R:47--53`:

```
# UMA 2025 (INEGI)
UMA_DIARIA_2025  <<- 113.14
UMA_MENSUAL_2025 <<- 3439.46

# Salario minimo 2025 (CONASAMI)
SM_DIARIO_2025  <<- 278.80
SM_MENSUAL_2025 <<- 8474.52
```

Dónde se usa cada una:

- **UMA**: Pensión mínima Ley 97 (`UMA_MENSUAL_2025 * 2.5`), tope SBC (`UMA_DIARIA_2025 * 25`)
- **SM**: Pensión mínima Ley 73 (`sm_vigente * 30.4375`), grupo salarial Art. 167 (`sbc_diario / sm_vigente`)

La UMA histórica se carga desde `data/uma_historico.csv` via `get_uma(anio)`. El SM histórico desde `data/salario_minimo.csv` via `get_salario_minimo(anio)`.

5.2 Comisiones AFORE y el IRN

Definición Formal

Comisiones AFORE:

- Se cobran como porcentaje anual del saldo administrado
- CONSAR establece límites máximos
- Tendencia descendente: promedio de ∼1.5% en 2008 a ∼0.52% en 2025
- Se aplican diariamente (1/365 de la comisión anual por día)

IRN (Indicador de Rendimiento Neto):

- Publicado mensualmente por CONSAR
- Fórmula: rendimiento bruto ponderado (ventana de 36 meses) menos comisión sobre saldo
- Refleja el rendimiento real que recibe el trabajador después de comisiones
- Es el métrico estándar para comparar AFOREs
- Cambio metodológico reciente: se eliminaron las Unidades de Pensión del cálculo

SIEFOREs Generacionales: Desde 2019, los fondos se asignan por generación (año de nacimiento). Trabajadores jóvenes tienen mayor proporción en renta variable (mayor riesgo, mayor rendimiento esperado); próximos al retiro, más renta fija.

Intuición

La comisión es el único factor de tu pensión AFORE sobre el que tienes control directo (además de las aportaciones voluntarias). Elegir una AFORE con 0.47% de comisión (Inbursa) vs. 0.53% (promedio) ahorra 0.06% anual —que sobre 30 años y un saldo promedio de $500,000 representa ∼$40,000.

Pero el IRN es más importante que la comisión sola:

- Inbursa: comisión más baja (0.47%) pero IRN más bajo (4.23%)
- XXI Banorte: comisión 0.51% pero IRN de 6.89%

La diferencia de 2.66% en IRN domina totalmente la diferencia de 0.04% en comisión. Sin embargo, el IRN pasado no garantiza rendimiento futuro.

Simplificación del simulador: Restamos la comisión directamente del rendimiento ($r_n = r - c$). En realidad, la comisión se cobra sobre el saldo acumulado, no sobre el rendimiento. Para rendimientos pequeños y comisiones pequeñas, la aproximación es razonable, pero diverge para montos grandes o periodos largos.

Aplicación en Código

Los datos AFORE se almacenan en `data/afore_comisiones.csv` y se acceden via `R/data_tables.R`:

```r
# Comision como decimal
get_afore_comision("XXI Banorte")  # -> 0.0051

# Rendimiento neto para comparacion
get_afore_irn("XXI Banorte")       # -> 0.0689

# En la proyeccion:
r_neto <- rendimiento_real_anual - comision_anual
```

La función `compare_afores()` (`R/calculations.R:624--671`) usa el IRN como proxy de rendimiento para comparar todas las AFOREs:

```r
for (afore in afores) {
  comision <- get_afore_comision(afore)
  irn <- get_afore_irn(afore)
  proyeccion <- project_afore_balance(
    saldo_actual = saldo_actual,
    rendimiento_real_anual = irn,
    comision_anual = comision
  )
}
```

5.3 Tablas de Mortalidad y Esperanza de Vida

Definición Formal

Fuente: CONAPO (Consejo Nacional de Población), "Proyecciones de la Población de México y las Entidades Federativas 2020–2070".

Esperanza de vida al nacimiento (2023):

- Mujeres: 78.4 años
- Hombres: 72.1 años
- Diferencia por género: ∼6.3 años

Esperanza de vida residual (años de vida restante esperados, usada para retiro programado):

Edad	**Hombres** (e_x^M)	**Mujeres** (e_x^F)
60	21.0	24.5
61	20.2	23.6
62	19.4	22.7
63	18.6	21.8
64	17.8	20.9
65	17.0	20.0
66	16.3	19.2
67	15.5	18.3
68	14.8	17.5
69	14.1	16.7
70	13.4	15.9
75	10.5	12.5
80	8.0	9.5
85	5.8	7.0
90	4.2	5.0

Nota: Estos valores son simplificaciones educativas basadas en CONAPO, no tablas actuariales oficiales. Las aseguradoras y el IMSS usan tablas de mortalidad completas (EMSSA para IMSS, tablas de CNSF para seguros).

Intuición

La esperanza de vida residual es el factor que convierte un saldo AFORE en una pensión mensual. **Más años de vida esperados = pensión mensual más baja** (el mismo saldo se reparte entre más meses).

El impacto del género es significativo:

A los 65 años:

- Hombre: $e_{65} = 17$ años $\Rightarrow$ 204 meses
- Mujer: $e_{65} = 20$ años $\Rightarrow$ 240 meses

Con el mismo saldo de \$2,000,000:

- Hombre: \$2M / 204 = \$9,804/mes
- Mujer: \$2M / 240 = \$8,333/mes (**15% menos**)

Las mujeres reciben menos pensión mensual *no por discriminación*, sino porque estadísticamente viven más. Sin embargo, cuando aplica la pensión mínima garantizada (\$8,598.65), ambos reciben lo mismo —el efecto "enmascarador" que se documentó anteriormente.

Impacto de COVID: La pandemia redujo temporalmente la esperanza de vida en México ($\sim$4 años de caída en 2020–2021), pero se recuperó desde 2022. Las tablas actuales reflejan la tendencia recuperada.

Proyección demográfica: Para 2070, CONAPO proyecta 48.4 millones de personas 60+ (34.2% de la población), frente a $\sim$16 millones en 2025. Esto triplicará la presión sobre todos los sistemas de pensión.

Aplicación en Código

Implementación en `R/data_tables.R:89--143`:

```r
get_esperanza_vida <- function(edad, genero = "M") {
  # Validacion de inputs
  if (is.null(genero) || is.na(genero)) genero <- "M"
  if (is.null(edad) || is.na(edad)) edad <- 65

  if (genero == "F") {
    base <- c(
      "60" = 24.5, "65" = 20.0, "70" = 15.9,
      "75" = 12.5, "80" = 9.5, "85" = 7.0, "90" = 5.0)
  } else {
    base <- c(
      "60" = 21.0, "65" = 17.0, "70" = 13.4,
      "75" = 10.5, "80" = 8.0, "85" = 5.8, "90" = 4.2)
  }

  # Interpolacion lineal para edades intermedias
  edades <- as.numeric(names(base))
  valores <- as.numeric(base)
  idx_inf <- max(which(edades <= edad))
  idx_sup <- min(which(edades >= edad))
  prop <- (edad - edades[idx_inf]) /
           (edades[idx_sup] - edades[idx_inf])
  return(valores[idx_inf] +
         prop * (valores[idx_sup] - valores[idx_inf]))
}
```

La interpolación lineal es una simplificación. Las tablas actuariales profesionales usan funciones de mortalidad como Gompertz-Makeham o tablas completas edad-por-edad. Nuestra aproximación es adecuada para fines educativos pero no para cálculos de seguros.

5.4 Tabla Consolidada de Constantes 2025

Definición Formal

Referencia completa de todas las constantes regulatorias del simulador (año 2025):

Parámetro	Valor	Unidad	Fuente
UMA diaria	\$113.14	MXN/día	INEGI/DOF
UMA mensual	\$3,439.46	MXN/mes	Calculado
SM diario	\$278.80	MXN/día	CONASAMI
SM mensual	\$8,474.52	MXN/mes	Calculado
Razón SM/UMA	2.465	—	Derivado
Tope SBC (25 UMA)	\$2,828.50	MXN/día	LSS
Tope SBC mensual	\$84,855	MXN/mes	Calculado
Umbral Fondo (2024)	\$16,777.68	MXN/mes	DOF/IMSS
Umbral Fondo (2025)	\$17,364.00	MXN/mes	DOF/IMSS
Umbral Fondo (2026)	∼\$18,050	MXN/mes	Estimado
Pensión mín. Ley 73	\$8,474.52	MXN/mes	1 SM
Pensión mín. Ley 97	\$8,598.65	MXN/mes	2.5 UMA
Tasa patrón (2025)	7.75%	anual	Reforma 2020
Tasa patrón (2030+)	12.00%	anual	Reforma 2020
Tasa trabajador	1.125%	anual, fija	LSS
Tasa gobierno	∼0.225%	anual, aprox	LSS
Rend. conservador	3.0%	real anual	Parámetro
Rend. base	4.0%	real anual	Parámetro
Rend. optimista	5.0%	real anual	Parámetro
Días/mes (actuarial)	30.4375	días	365.25/12
Semanas/año	52	semanas	Estándar
Factor cesantía 60	0.75	—	LSS 1973
Factor cesantía 61	0.80	—	LSS 1973
Factor cesantía 62	0.85	—	LSS 1973
Factor cesantía 63	0.90	—	LSS 1973
Factor cesantía 64	0.95	—	LSS 1973
Factor cesantía 65	1.00	—	LSS 1973

Intuición

Esta tabla es la "fuente de verdad" del simulador. Cada año, cuando INEGI publica la nueva UMA (enero) y CONASAMI el nuevo SM, hay que actualizar:

1. UMA diaria y mensual
2. SM diario y mensual
3. Tope SBC (recalcular como UMA * 25)
4. Umbral Fondo Bienestar (publicado por IMSS)
5. Comisiones AFORE (publicadas por CONSAR)
6. Tasa patronal (según calendario de reforma 2020)

Qué NO cambia cada año: Factores de cesantía, tabla Art. 167, tasa del trabajador (1.125%), escenarios de rendimiento, factor 30.4375.

Orden de actualización recomendado: INEGI publica UMA en enero → CONASAMI publica SM en enero → CONSAR publica comisiones en febrero → IMSS publica umbral Fondo durante el año. Actualizar `global.R` y los CSVs en ese orden.

Aplicación en Código

Todas las constantes están centralizadas en `global.R:43--74`:

```r
# Ano actual para calculos
ANIO_ACTUAL <<- 2025

# UMA 2025
UMA_DIARIA_2025  <<- 113.14
UMA_MENSUAL_2025 <<- 3439.46

# Salario minimo 2025
SM_DIARIO_2025  <<- 278.80
SM_MENSUAL_2025 <<- 8474.52

# Umbral Fondo Bienestar 2025
UMBRAL_FONDO_BIENESTAR_2025 <<- 17364

# Tope de cotizacion (25 UMAs)
TOPE_SBC_DIARIO <<- UMA_DIARIA_2025 * 25

# Escenarios de rendimiento real
RENDIMIENTO_CONSERVADOR <<- 0.03
RENDIMIENTO_BASE        <<- 0.04
RENDIMIENTO_OPTIMISTA   <<- 0.05

# Factores de cesantia (Ley 73)
FACTORES_CESANTIA <<- c(
  "60" = 0.75, "61" = 0.80, "62" = 0.85,
  "63" = 0.90, "64" = 0.95, "65" = 1.00
)
```

Procedimiento de actualización anual: Modificar los valores numéricos en `global.R`, actualizar los archivos CSV en `data/`, y ejecutar la suite de tests (`Rscript tests/testthat.R`) para verificar que ningún cálculo se rompe con los nuevos valores.

5.5 Determinación del Régimen

Definición Formal

El régimen de ley se determina por la fecha de primera cotización al IMSS:

$$\text{Régimen} = \begin{cases} \text{Ley 73} & \text{si fecha primera cotización} < 01/07/1997 \\ \text{Ley 97} & \text{si fecha primera cotización} \geq 01/07/1997 \end{cases}$$

Base legal: Artículos transitorios de la LSS 1997, transitorio tercero.
Implicaciones:

- **Ley 73**: Pensión por beneficio definido (Art. 167), Modalidad 40 relevante, Fondo Bienestar NO aplica
- **Ley 97**: Pensión por cuenta individual (AFORE), Fondo Bienestar puede aplicar, Modalidad 40 irrelevante para pensión (no cambia el saldo AFORE significativamente)

Nota sobre trabajadores de transición: Un trabajador inscrito antes de 1997 cotiza bajo las reglas de Ley 97 (su patrón deposita a AFORE), pero al pensionarse puede *elegir* entre Ley 73 y Ley 97. Casi siempre conviene Ley 73.

Intuición

La fecha de corte del 1 de julio de 1997 es el límite más importante de todo el sistema. Un día de diferencia puede significar decenas de miles de pesos mensuales en pensión.
Ejemplo extremo:

- Trabajador A: primera cotización 30/06/1997 → Ley 73 → pensión \$15,000/mes (beneficio definido)
- Trabajador B: primera cotización 01/07/1997 → Ley 97 → pensión \$6,000/mes (cuenta individual)

Mismo salario, mismas semanas, un día de diferencia, pensión 2.5x mayor.
En la práctica: El simulador detecta automáticamente el régimen a partir de la fecha de inicio de cotización que ingresa el usuario. Si el usuario nació después de 1979 (y empezó a cotizar a los 18), es automáticamente Ley 97.

Aplicación en Código

Implementación en `R/data_tables.R:205--222`:

```
determinar_regimen <- function(fecha_primera_cotizacion) {
  if (is.character(fecha_primera_cotizacion)) {
    fecha <- as.Date(fecha_primera_cotizacion)
  } else {
    fecha <- fecha_primera_cotizacion
  }
  fecha_corte <- as.Date("1997-07-01")
  if (fecha < fecha_corte) {
    return("ley73")
  } else {
    return("ley97")
  }
}
```

El simulador también valida consistencia entre fecha de nacimiento y fecha de primera cotización en `R/data_tables.R:228--244`:

```
validar_consistencia_fechas <- function(fecha_nacimiento,
                                        fecha_cotizacion) {
  edad_inicio <- as.numeric(
    difftime(fecha_cotizacion, fecha_nacimiento,
             units = "days")) / 365.25
  if (edad_inicio < 15) {
    return(list(is_consistent = FALSE,
      message = "Empezaste a cotizar muy joven"))
  }
  if (edad_inicio > 35) {
    return(list(is_consistent = FALSE,
      message = "Inicio inusualmente tardio"))
  }
  return(list(is_consistent = TRUE))
}
```

Appendix A

Índice de Referencias Legales

Referencia	Descripción	Sección
Art. 4 CPEUM	Derecho a pensión digna (2024)	4.1
Art. 123 CPEUM	Fundamento del seguro social	1.1
Art. 123 Fr. XXIX	Utilidad pública de la LSS	1.1
Art. 137 LSS 1973	Seguro de Vejez y CEA	2.1
Art. 138 LSS 1973	Requisitos pensión vejez	2.1
Art. 143 LSS 1973	Requisitos cesantía	2.1
Art. 167 LSS 1973	Tabla cuantías/incrementos	2.2
Art. 168 LSS 1973	Pensión mínima (1 SM)	2.1
Art. 218 LSS	Modalidad 40	2.5
Art. 154 LSS 1997	Cesantía Ley 97	3.3
Art. 157 LSS 1997	Retiro programado	3.5
Art. 159 LSS 1997	Renta vitalicia	3.5
Art. 162–164 LSS 1997	Vejez Ley 97	3.3
Art. 167–169 LSS 1997	Régimen financiero RCV	3.2
Art. 170–173 LSS 1997	Pensión mínima garantizada	3.6
Art. 174–175 LSS 1997	Subcuentas cuenta individual	3.1
DOF 19/01/1943	Creación del IMSS	1.2
DOF 12/03/1973	LSS 1973	1.3.1
DOF 21/12/1995	Nueva LSS (vigente 01/07/1997)	1.3.2
DOF 27/01/2016	Creación de la UMA	5.1
DOF 09/12/2020	Reforma 2020 (contribuciones)	1.3.3
DOF 30/04/2024	Decreto Fondo Bienestar	4.1
DOF 01/05/2024	Decreto presidencial Fondo	4.1

Appendix B

Índice de Funciones del Simulador

Función	Archivo	Línea
calculate_ley73_pension	R/calculations.R	21
project_afore_balance	R/calculations.R	118
calculate_aportacion_obligatoria	R/calculations.R	188
calculate_retiro_programado	R/calculations.R	259
calculate_ley97_pension	R/calculations.R	313
calculate_modalidad_40	R/calculations.R	412
calculate_all_scenarios	R/calculations.R	498
compare_afores	R/calculations.R	624
check_fondo_eligibility	R/fondo_bienestar.R	25
calculate_fondo_complement	R/fondo_bienestar.R	98
calculate_pension_with_fondo	R/fondo_bienestar.R	165
analyze_voluntary_contributions	R/fondo_bienestar.R	315
analyze_retirement_age	R/fondo_bienestar.R	363
generate_personalized_message	R/fondo_bienestar.R	418
lookup_articulo_167	R/data_tables.R	12
get_afore_comision	R/data_tables.R	46
get_afore_irn	R/data_tables.R	63
get_esperanza_vida	R/data_tables.R	89
validar_entrada	R/data_tables.R	155
determinar_regimen	R/data_tables.R	208
validar_consistencia_fechas	R/data_tables.R	228
get_uma	global.R	110
get_salario_minimo	global.R	119
get_umbral_fondo_bienestar	global.R	128
format_currency	global.R	90
format_percent	global.R	100